Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje escrito

Unidad 2. El sistema de lectura y escritura

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Bases neurobiológicas de la lectura y la escritura 2

2.1. Bases neurobiológicas de la lectura 2

2.2. Bases neurobiológicas de la escritura 6

3. Procesamiento de la lectura 9

3.1. La decodificación 9

3.2. La comprensión 17

4. Procesamiento de la escritura 19

4.1. El modelo de Hayes y Flower (1980) 19

4.2. El modelo de Cuetos (2009) 21

4.3. El modelo de Bereiter y Scardamalia (1987) 23

BIBLIOGRAFÍA 25

1. Introducción

En la lectura y escritura intervienen un gran número de operaciones cognitivas destinadas a completar cada uno de los procesos que estas destreza implican. Así, dado que entre estas dos operaciones hay una enorme actividad del sistema cognitivo, esta unidad tiene por objetivos: (I) describirlas; (II) conocer como es su neurobiología y, por último, (III) dilucidar cómo es su proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Bases neurobiológicas de la lectura y la escritura

2.1. Bases neurobiológicas de la lectura

2.1.1. Introducción

La habilidad de lectura es un logro relativamente reciente en la evolución humana y, por lo tanto, no está intrínsecamente programada en el cerebro. No existe una región cerebral específica designada para la lectura. En cambio, aprender a leer implica la creación de circuitos neuronales que conectan áreas del cerebro destinadas originalmente a otras funciones (por ejemplo, la conexión entre las áreas visuales y fonológicas para la lectura en voz alta, o entre las áreas visuales y semánticas para la comprensión lectora). Esto implica que el cerebro de los lectores desarrolla circuitos neuronales que no se encuentran en los cerebros de las personas no alfabetizadas (Hagoort, 2006).

A medida que se aprende a leer, se establecen estas conexiones entre diferentes áreas cerebrales, lo que facilita la lectura. Los estudios actuales de neuroimagen han permitido identificar estos circuitos al comparar los cerebros de niños que están aprendiendo a leer con los de niños mayores que ya son lectores competentes o con adultos que no saben leer (Hagoort, 2006). Además, se investiga cómo diferentes tipos de palabras (como palabras conocidas o desconocidas, palabras regulares, etc.) activan áreas cerebrales específicas. Estos estudios, que involucran a diversos tipos de lectores y una amplia gama de palabras, junto con diversas tecnologías de medición de patrones cerebrales, han proporcionado una comprensión bastante completa de los circuitos cerebrales responsables de la lectura.

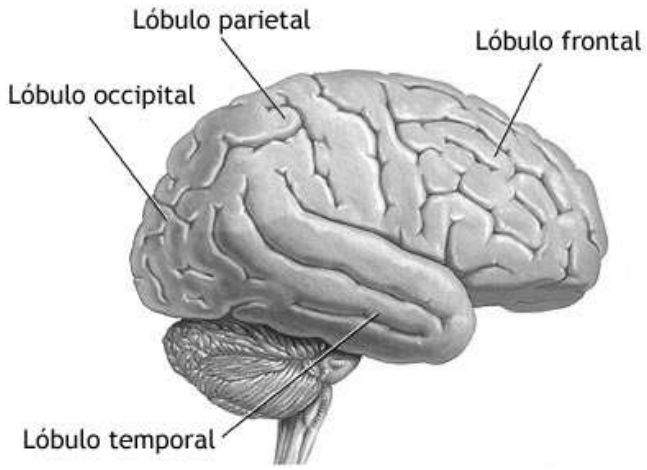
Investigaciones como la realizada por Castro-Caldas y Reis (2000) han comparado personas que saben leer con aquellas que no están alfabetizadas, y han demostrado claramente las diferencias en la estructura neuronal del cerebro como resultado del aprendizaje de la lectura. Además, estos estudios han revelado cómo el desarrollo de esta habilidad implica la formación de nuevas áreas cerebrales y conexiones neuronales.

2.1.2. Cerebro lector

Como ya se ha mencionado, el aprendizaje de la lectura implica el desarrollo de un sistema cortical que se encuentra altamente organizado. Este sistema incluye tres áreas cerebrales del hemisferio izquierdo: (I) dorsal temporoparietal, (II) ventral occipitotemporal y (III) frontal inferior (véase Figura 1).

Figura 1.

Distribución cerebral de las áreas del sistema cortical.



Nota: Distribución cerebral de las áreas del sistema cortical. [Imagen]. De Diéguez-Vide y Peña, 2012.

A continuación, en la Tabla 1, se desarrollan cada una de estas áreas para que pueda entenderse con total claridad el circuito lector.

Tabla 1.

Descripción de las tres áreas dependientes del sistema cortial (Cuetos, 2012).

Área cerebral	¿Qué comprende?	Papel en el proceso lector
Dorsal temporoparietal	Circunvolución temporal superior con el área de Wernicke y el lóbulo parietal inferior incluyendo las circunvoluciones angular y supramarginal.	Su papel en la lectura es integrar la información visual con la fonológica y semántica. En los lectores adultos, la circunvolución temporal superior responde con mayor actividad a las pseudopalabras que a las palabras familiares o conocidas. Este hecho sugiere que este sistema interviene en el procesamiento fonológico relevante para el aprendizaje de nuevas palabras.
Ventral occipitotemporal	Área occipitotemporal inferior del hemisferio izquierdo así como las circunvoluciones temporal media e inferior de este hemisferio.	El papel en la lectura del *área occipitotemporal inferior* es especialmente relevante ya que de ella depende el sistema responsable del reconocimiento ortográfico de las palabras. De hecho, ha sido denominada el *área de la forma visual de las palabras*. Está situada en la circunvolución fusiforme y se activa ante la presencia de palabras presentadas visualmente. Cuando se produce una lesión en ella, dada su importancia en el reconocimiento visual de las palabras, las personas pueden identificar las letras individualmente, pero no consiguen leer las palabras globalmente. Su actividad correlaciona directamente con la destreza lectora: cuanto mayor es la destreza de una persona, más actividad se produce en ella ante la presencia de palabras escritas. Finalmente, los niños no muestran actividad en esta zona, pues solo se desarrolla a medida que se va adquiriendo fluidez lectora. En lo que respecta a las *circunvoluciones temporal media e inferior*, ambas se encargan del procesamiento semántico. Numerosos estudios han comprobado que las tareas que exigen acceder al significado de las palabras activan necesariamente ambas zonas. Igualmente, se ha comprobado que las lesiones en estas zonas producen u ocasionan pérdida de la información semántica.
Frontal inferior	Circunvolución frontal inferior	Es responsable de la recodificación fonológica durante la lectura, aunque también en la denominación oral, en el habla espontánea y en cualquier otra actividad que exija o demande la pronunciación de fonemas.

La conexión entre las tres áreas cerebrales del sistema cortical da lugar a la formación de circuitos que son análogos a las rutas propuestas por los modelos de lectura dual y el modelo de triángulo lector. En los últimos años, con el avance de las técnicas de neuroimagen, se ha descubierto la conectividad entre estas áreas cerebrales en el contexto de la lectura, identificándose claramente dos circuitos distintos y bien definidos (véase Tabla 2).

Tabla 1.

Circuitos derivados de la conexión entre las tres áreas del sistema cortical (Cuetos, 2010)

Circuito	Descripción	Vía equivalente
Dorsal	Conecta la zona temporoparietal con el frontal izquierdo (área de Broca). Se encarga de procesar las palabras desconocidas y tiene una gran actividad durante los comienzos del aprendizaje de la lectura.	Equivaldría a la vía subléxica de conversión grafema-fonema del modelo dual o a la conexión ortografía-fonología del modelo de triángulo.
Ventral	Conecta la zona occipitotemporal (área de la forma visual de la palabra) con el lóbulo frontal a través del temporal medio e inferior. Funciona principalmente en la lectura de palabras familiares.	Equivaldría a la vía léxico-semántica en el modelo dual, o a la conexión ortografía-semántica en el modelo de triángulo.

El uso de uno u otro circuito depende de varios factores, como el tipo de palabras leídas (por ejemplo, palabras frecuentes, poco frecuentes, regulares o irregulares), la habilidad del lector (adultos o niños) e incluso la naturaleza del sistema ortográfico (opaco o transparente). En particular, el circuito dorsal es preferentemente empleado en la lectura de pseudopalabras, mientras que el circuito ventral es más rápido y muestra una mayor activación frente a palabras (Dronkers y Larsen, 2001).

Es importante destacar que, según numerosos estudios de resonancia magnética, las palabras activan principalmente la zona occipitotemporal y la circunvolución temporal medial del hemisferio izquierdo, mientras que las pseudopalabras provocan una mayor activación en la zona frontal inferior izquierda (Cuetos, 2012).

En las etapas iniciales del aprendizaje de la lectura, los niños muestran activación exclusiva en el circuito dorsal. Sin embargo, a medida que adquieren más experiencia en la lectura, se activan progresivamente los circuitos ventrales (Dien et al., 2012). Los niños tienden a utilizar

más las circunvoluciones angular y supramarginal (sistema dorsal) durante la lectura, ya que estas áreas desempeñan un papel crucial en la integración de procesos visuales, fonológicos y semánticos. Los adultos, por su parte, también recurren a estas áreas al leer pseudopalabras.

Por último, como se mencionó previamente, la elección entre ambos circuitos también está influenciada por el sistema ortográfico en el que se lea. Los lectores de sistemas ortográficos opacos, como el inglés, que incluyen muchas palabras irregulares, dependen más de la vía léxica, mientras que los lectores de sistemas ortográficos transparentes, como el español, recurren más a la vía subléxica (Cuetos, 2010).

Es importante destacar que estos dos sistemas no funcionan de manera independiente, sino que interactúan durante la lectura de palabras, aportando información fonológica y semántica de manera colaborativa para lograr una lectura más fluida (Ullman, 2020).

De hecho, el área de representación visual de las palabras se desarrolla a partir de la lectura a través de la vía subléxica, ya que esto requiere que el lector esté expuesto visualmente al estímulo.

Por esta razón, las personas con dislexia, cuyas dificultades para aprender a leer se deben a problemas fonológicos, tienen dificultades para desarrollar esta área visual de las palabras, como han demostrado diversos estudios de neuroimagen, como el realizado por Álvarez y Brotóns (2018).

2.2. Bases neurobiológicas de la escritura

El sistema de escritura, como el resto de las actividades cognitivas, depende del funcionamiento del cerebro, y al tratarse de una actividad tan compleja son muchas las áreas cerebrales implicadas, especialmente cuando se trata de escritura productiva. Desde hace ya mucho tiempo se han localizado algunas zonas cerebrales relacionadas con la escritura gracias a los estudios de pacientes disgráficos como consecuencia de lesiones cerebrales (James et al., 2005).

Los estudios pioneros, consistentes en estudiar a pacientes con trastornos de escritura y cuando posteriormente fallecían analizar su cerebro para comprobar qué zonas estaban dañadas, comenzaron ya a finales del siglo XIX (Cuetos, 2010). Sin embargo, lo que ha hecho realmente avanzar los conocimientos sobre las bases neurológicas de las actividades cognitivas han sido los recientes estudios de neuroimagen (tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética funcional, magnetoencefalografía, etc.), ya que permiten observar la actividad del cerebro mientras las personas están realizando cualquier destreza, incluida la escritura.

Gracias a las técnicas de neuroimagen y a los estudios de sujetos agráficos se puede precisar cuáles son las principales áreas que intervienen en cada uno de los procesos de escritura. Y los resultados muestran que cada proceso depende de redes neuronales que se extienden por amplias zonas del cerebro. Puesto que la escritura es una actividad tan compleja, prácticamente intervienen todas las áreas del cerebro cuando se escribe. Especialmente cuando se realiza escritura creativa, ya que implica actividades de planificación, lingüísticas, espaciales, motoras, etc. (Diéguez-Vide y Peña, 2012).

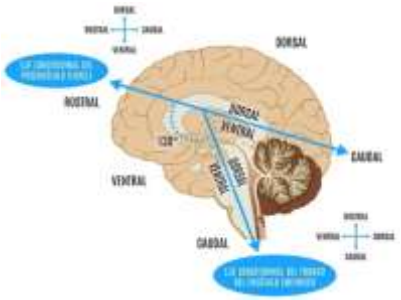
En lo que respecta a las áreas responsables de cada proceso de escritura, siguiendo a Cuetos (2012), se puede distinguir, en primer lugar, los procesos de planificación y revisión, los cuales han sido los menos abordados en la investigación sobre cerebro y escritura. Estos y todas las tareas implicadas en ellos (i.e., generación de objetivos y contenidos, toma de decisiones y solución de problemas, establecimiento de criterios de revisión etc.) dependen fundamentalmente de los lóbulos frontales y, más específicamente, de la zona prefrontal que es donde radican las funciones ejecutivas.

En este sentido, en estudios sobre cerebro y escritura realizados con niños, como el de Juric et al., (2009), en los que se investigaron algunas tareas relacionadas con la planificación de la escritura, se obtuvieron datos relevantes que evidenciaron que los escritores competentes difieren de aquellos que no lo son en la activación cerebral de las regiones frontales asociadas a la cognición, a las funciones ejecutivas, a la memoria y al lenguaje.

En segundo lugar, durante el proceso de transcripción, se transforman los contenidos mentales en grafemas y, al igual que en la lectura, para llegar a la forma ortográfica de las palabras existen dos vías de acceso, la subléxica y la léxica, por ello también se necesita de un sistema cortical altamente organizado que integre los componentes ortográficos, fonológicos y léxico-semánticos necesarios para escribir. De este modo, las áreas cerebrales responsables de estos componentes en la escritura son: sistema dorsal, sistema ventral y sistema anterior o rostral (véase Figura 2).

Figura 2.

Áreas cerebrales implicadas en la escritura



Nota: Áreas cereblaes implicadas en la escritura. [Imagen]. Cuetos, 2019.

Así, cualquier lesión en cualquiera de estas tres áreas o sistemas afectaría a la ortografía y generación del texto escrito. Adicionalmente, los estudios sobre cerebro y escritura, cada vez con mayor frecuencia, están abordando la investigación de los procesos de generación de letras, palabras y texto a nivel de frases. Algunos de ellos, como el de James y Gauthier (2006), evidencian que la circunvolución fusiforme izquierda, también denominada forma visual de las palabras, está relacionada con la forma ortográfica visual de estas y el procesamiento de las formas de las letras.

En tercer lugar, en lo que se refiere a las estructuras sintácticas y la recuperación léxica, las primeras dependen, fundamentalmente, de la zona perisilviana, especialmente del área de Broca. En numerosos estudios tanto de neuroimagen como con pacientes afásicos se ha mostrado que esta zona es responsable de las reglas gramaticales, por ello las lesiones suelen producir trastornos de agramatismo, tanto en el habla como en la escritura (Cuetos, 2010). Para la recuperación de la forma ortográfica de las palabras se distingue, como ya se comentó, entre vía léxica y subléxica. La vía léxica depende de redes neuronales que se extienden por la zona parietotemporal izquierda, especialmente el área 39. La vía subléxica, o de transformación de fonemas en grafemas, al tratarse de reglas gramaticales, depende también de las zonas en torno a la cisura de Silvio (Cuetos, 2012).

Por último, se encuentran los procesos motores, los cuales dependen de redes que se extienden por tres zonas o centros que comprenden la parte superior de los lóbulos parietales y los frontales: el área de Exner, el lóbulo parietal superior izquierdo y la región premotora del lóbulo frontal izquierdo. Posiblemente en los parietales se encuentren los programas motores responsables de la escritura a mano, y en la zona frontal medial o área de Exner se produzcan las órdenes para realizar los movimientos de mano correspondientes para trazar las letras sobre el papel o pizarra (Cuetos, 2012).

En relación con el área de Exner, se observó que la parte posterior de la circunvolución frontal media en el lóbulo frontal izquierdo estaba asociada a la función de la escritura. Posteriormente, se descubrió que esta área desempeña un papel importante coactivando secuencias de movimientos necesarios para generar letras. Así, es responsable de trasladar las imágenes auditivas transferidas desde áreas posteriores del lenguaje a secuencias de movimientos necesarios para escribir letras y palabras (Gazzaniga, 2014).

En lo que respecta al segundo centro de escritura, este ha sido localizado en el lóbulo parietal superior izquierdo. De acuerdo con estudios de lesiones focales, los sujetos disgráficos debido a un déficit predominante de ejecución motora de la escritura, más que a un déficit central del

lenguaje, sufren lesiones en esta área (Gazzaniga, 2009). Esta región ha sido propuesta como un centro de escritura donde los códigos internos de la forma de las letras son generados y almacenados para su producción posterior. Estos códigos serán transmitidos desde esta región a las áreas de Broca y de Exner para su generación.

Finalmente, el código grafomotor para escribir una letra podría estar representado en la región premotora del lóbulo frontal izquierdo, el tercer centro relacionado con la escritura. El córtex premotor coincide prácticamente con el área 6 de Brodmann, en el lóbulo frontal izquierdo, en personas diestras. La actividad en esta región es crítica para la guía sensorial de los movimientos y el control de los músculos del cuerpo (Gazzaniga, 2000).

3. Procesamiento de la lectura

3.1. La decodificación

3.1.1. Movimientos sacádicos y de fijación

La primera tarea al leer consiste en analizar las grafías presentes en la página para su reconocimiento. Este proceso engloba varias operaciones consecutivas, siendo la primera de ellas el movimiento sacádico o fijación, que implica dirigir los ojos hacia el texto que se va a procesar (Peñate y Rodríguez, 2008).

Aunque al leer puede parecer que los ojos perciben las palabras de manera continua y uniforme mientras avanzan a lo largo de las líneas escritas, esto es una percepción engañosa. En realidad, al leer, los ojos avanzan en pequeños saltos alternados con períodos de fijación en los que permanecen inmóviles (Cuetos, 2018). Durante estas fijaciones, el lector puede asimilar la información del material escrito, y luego, los movimientos sacádicos, que son los pequeños saltos o desplazamientos oculares, trasladan la vista al siguiente punto del texto, ubicándolo frente a la fóvea, la región de máxima agudeza visual, para continuar el proceso de asimilación.

De este modo, el proceso de lectura implica que una persona se enfoque en una pequeña área del texto, luego, mediante un movimiento sacádico, se desplace hacia la siguiente zona donde se detiene durante un período breve, repitiendo este proceso mientras sigue leyendo (Cuetos, 2017).

La información que se obtiene de una página se ve influenciada por dos factores clave. Primero, la distribución de las fijaciones sobre la página, es decir, los lugares a los que se dirigen los ojos en cada movimiento sacádico. Segundo, la cantidad de información que se puede recopilar durante una fijación. Aunque es posible detectar estímulos durante los

movimientos sacádicos, debido a su corta duración, estos movimientos no contribuyen significativamente al procesamiento del material escrito (González et al., 2015).

La información que se recopila en cada fijación es limitada debido a las restricciones del campo visual, que solo permite una visión nítida de estímulos en la región de la fóvea, que es bastante pequeña, como señala Cuetos (2018).

En cuanto a los movimientos sacádicos, generalmente se desplazan alrededor de 8 a 10 caracteres, aunque hay una considerable variabilidad de un salto a otro (Holmes y O'Regan, 1981). En ocasiones, los movimientos sacádicos pueden dirigirse hacia atrás, a una zona que ya había sido leída, aunque este tipo de regresiones tiende a ser hacia lugares cercanos. El porcentaje de movimientos regresivos suele oscilar entre el 10% y el 15% del total de movimientos sacádicos, aunque esta proporción también varía ampliamente (Cuetos, 2010).

Es importante destacar que los movimientos sacádicos son de naturaleza balística, lo que significa que una vez que comienzan, no se pueden corregir. Por lo tanto, la elección del próximo punto de fijación debe realizarse antes de iniciar el movimiento. Se ha observado que las diferencias en la duración de las fijaciones, la amplitud y la dirección de los movimientos sacádicos durante la lectura no son aleatorias, sino que reflejan características distintivas del texto y, en consecuencia, de los procesos cognitivos (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Cuando los ojos se detienen en un punto del texto, comienza la extracción de información. La duración de esta fijación depende del material de lectura, siendo más larga para estímulos más importantes o difíciles (Gutiérrez et al., 2020). Sin embargo, las diferencias en las fijaciones no se deben a la operación de extracción en sí, sino que más bien se producen en los niveles superiores, ya que solo una fracción pequeña del tiempo de fijación se dedica a la extracción.

En relación a la extracción de información, según Gough (1972; en Jordán et al., 2019), comienza tan pronto como se inicia la fijación y su duración depende del tamaño de la palabra. Gough sostiene que el procesamiento se realiza letra por letra, de manera serial, de izquierda a derecha, a una velocidad de aproximadamente 10 a 20 milisegundos por letra.

En cuanto a lo que sucede durante la extracción de información, no está completamente claro. La hipótesis más plausible sugiere que la información se almacena sucesivamente en tres almacenes diferentes antes de ser reconocida: primero en una memoria sensorial llamada memoria icónica, luego en la memoria visual a corto plazo, y finalmente en la memoria operativa o memoria de trabajo (González et al., 2015).

Desde la memoria icónica, la información pasa a la memoria visual a corto plazo, donde desaparece rápidamente y funciona como un registro de datos visuales. Sin embargo, se requiere otro almacén, la memoria operativa o memoria de trabajo, para retener la información durante más tiempo. En la memoria operativa, se realizan análisis categorizados

del estímulo, ya que mientras la memoria icónica almacena información como un conjunto de rasgos visuales y se enfoca en retener la mayor cantidad de estos rasgos, la memoria operativa almacena la información en forma de material lingüístico.

En resumen, a partir de lo anterior, se sabe que la identificación de letras se produce al comienzo del procesamiento, antes de que termine el período de fijación.

3.1.2. Identificación de las letras

Siguiendo la línea de pensamiento de Cuetos (2010), surge la interrogante de si al leer es fundamental identificar cada una de las letras que conforman las palabras, o si estas pueden ser reconocidas globalmente a través de sus formas gráficas sin la necesidad de analizar cada letra individualmente. A primera vista, podría suponerse que para reconocer una palabra, se debe identificar previamente cada una de sus letras, dado que las palabras están compuestas por letras. Sin embargo, una serie de experimentos realizados durante un período considerable de tiempo ha desafiado esta suposición (Cuetos, 2017).

Estos experimentos, que han utilizado diversas metodologías, han revelado un fenómeno intrigante conocido como el "efecto palabra". Este efecto sugiere que es más sencillo encontrar o reconocer una letra cuando esta forma parte de una palabra que cuando se presenta de manera aislada o en una serie aleatoria de letras (Castejón et al., 2013).

Como resultado de estos hallazgos, ha surgido la hipótesis del "reconocimiento global de las palabras", que argumenta que la forma global de la palabra es suficiente para su identificación. En contraposición, existe la hipótesis del "reconocimiento previo de las letras", que defiende que las letras son las unidades funcionales de reconocimiento de las palabras, es decir, que para reconocer una palabra es necesario identificar primero sus letras constituyentes (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

En un intento de encontrar una solución intermedia, Vellutino y Scanlon (1982) sugirieron que ambas hipótesis podrían ser válidas dependiendo de la tarea en cuestión. Varios estudios han demostrado que el nivel de análisis visual puede variar según las demandas de la tarea, lo que implica que el lector posee una variedad de estrategias para reconocer las palabras. Las discrepancias en la literatura sobre la unidad de reconocimiento pueden deberse a las diferentes habilidades utilizadas por el lector; es decir, los procedimientos experimentales empleados en los diversos estudios pueden haber introducido sesgos que favorecieron las teorías específicas que estaban siendo evaluadas.

En resumen, Vellutino y Scanlon (1982) afirmaron que la unidad de percepción era relativa y estaba determinada por tres factores: (I) el contexto en el que se encontraba la palabra, (II) las características de la palabra y (III) la habilidad del lector. Por lo tanto, el lector selecciona la

estrategia que maximice la probabilidad de codificar la serie de letras de manera que el reconocimiento sea lo más eficiente posible.

A pesar de que este enfoque integrador propuesto por Vellutino y Scanlon (1982) parece razonable, los datos más recientes, tanto de experimentos de laboratorio con lectores normales como con pacientes disléxicos, parecen respaldar la hipótesis del "reconocimiento previo de las letras" (Cuetos, 2018). En este contexto, el Modelo de Procesamiento Distribuido en Paralelo (McClelland y Rumelhart, 1981) proporciona una explicación coherente.

Según este modelo, la razón por la cual las letras que forman parte de palabras se identifican mejor que las letras aisladas se debe a que en el primer caso, reciben un efecto facilitador del procesador léxico o del nivel de palabra, lo cual no ocurre con las letras aisladas. De acuerdo con el modelo PDP, el procesamiento de la información se lleva a cabo de manera paralela e interactiva, ya que no solo los procesos iniciales influyen en los posteriores, sino que también ocurre lo contrario.

3.1.3. Reconocimiento de palabras

La identificación de las letras es un paso previo y necesario para el reconocimiento de las palabras y acceso a su significado, que es el objetivo real de la lectura. Si se trata de una lectura en voz alta habrá que recuperar también su pronunciación, aunque ambos procesos se producen de forma automática en el momento en que se reconocen las palabras (Suárez et al., 2013).

Así, con lo anterior, cabe hacerse la pregunta de cómo se accede desde la forma escrita de la palabra al significado y a su pronunciación. Se han hecho numerosos experimentos de tiempos de reacción consistentes en presentar palabras escritas en la pantalla del ordenador para que los sujetos respondan ante ellas. La tarea más ampliamente utilizada para comprobar si los sujetos reconocen las palabras es la de *decisión léxica*, en la que se les pide que respondan con dos botones o teclas si la palabra que aparece en la pantalla es una palabra real o inventada (Avdyl et al., 2014). A través del programa experimental se recoge el tiempo transcurrido desde que aparece la palabra en la pantalla hasta que el sujeto pulsa la tecla.

Si lo que se quiere es comprobar el acceso al significado de la palabra, se utiliza la tarea de *categorización semántica.* En este caso los sujetos tienen que indicar con las dos teclas si la palabra pertenece a una u otra categoría semántica. Por su parte, cuando se examina el acceso a la pronunciación se utiliza la tarea de *lectura en voz alta*. Los sujetos tienen que leer las palabras que van apareciendo en la pantalla de forma precisa y rápida. A través de un micrófono se recogen las respuestas el tiempo que se tarda en pronunciar cada palabra (Izura et al., 2014).

A través de estas metodologías se ha podido comprobar que ciertas características o variables de las palabras que influyen sobre sus tiempos de reconocimiento y lectura (véase Tabla 3).

Tabla 2.

Características o variables de las palabras determinantes en los tiempos de lectura (Cuetos, 2010)

Característica	Descripción
Lexicalidad	Las palabras reales se reconocen más rápidamente y con menos errores que las palabras inventadas o pseudopalabras.
Frecuencia	Las palabras de alta frecuencia son más fáciles de reconocer que las de baja frecuencia. Los efectos de la frecuencia han sido tan claramente demostrados y han sido tan determinantes para los modelos de lectura que se han elaborado diccionarios de frecuencias en la mayoría de los idiomas.
Edad de adquisición	Las palabras que se aprenden pronto a lo largo de la vida se reconocen más rápidamente que las que se aprenden a una edad tardía.
Regularidad	Las palabras regulares se leen más rápidamente que las irregulares.
Imaginabilidad	Las palabras que tienen un significado fácil de imaginar son reconocidas con mayor rapidez que las que tienen un significado difícil de imaginar.
Vecindad Ortográfica	Las palabras que sólo se diferencian en una letra se reconocen con mayor rapidez y precisión que las que no se diferencian.
Longitud	Las palabras cortas, tanto en cuanto al número de letras como de sílabas, requieren menos tiempo que las largas.

Estas características o variables han servido para poner a prueba los modelos de reconocimiento de las palabras escritas, de manera que aquellos que no han sido capaces de explicar los efectos de estas han tenido que hacer modificaciones o han desaparecido (Izura et al., 2014).

En relación con lo anterior, existen numerosos modelos que tratan de explicar los procesos que se realizan durante la lectura, pero todos convienen en las operaciones básicas que necesariamente hay que realizar (Cuetos, 2018). Todos defienden la existencia de, al menos, tres sistemas de procesamiento: el ortográfico, encargado de la identificación de las letras que

componen las palabras, el fonológico, encargado de recuperar los sonidos, y el semántico, encargado de recuperar el significado de las palabras (Suárez y Cuetos, 2013).

Los distintos modelos se diferencian en la organización de esos procesos y, especialmente, en la manera en que interactúan durante la lectura de las palabras. Mientras que algunos defienden, como ya se mencionó, un procesamiento serial otros defienden un procesamiento en paralelo. Sin duda, los dos modelos más conocidos son el modelo dual o modelo de doble ruta (Coltheart, 1980) y el modelo conexionista (Seidenberg y McClelland, 1989).

De acuerdo con el **modelo dual**, existen dos vías para llegar desde la palabra escrita al significado y a la pronunciación: la vía subléxica, que actúa mediante la transformación de cada uno de los grafemas que componen la palabra en su correspondiente fonema, y la vía léxica, que reconoce la palabra de forma directa. La vía léxica es más rápida pero requiere que esa palabra esté representada en la memoria ortográfica del lector.

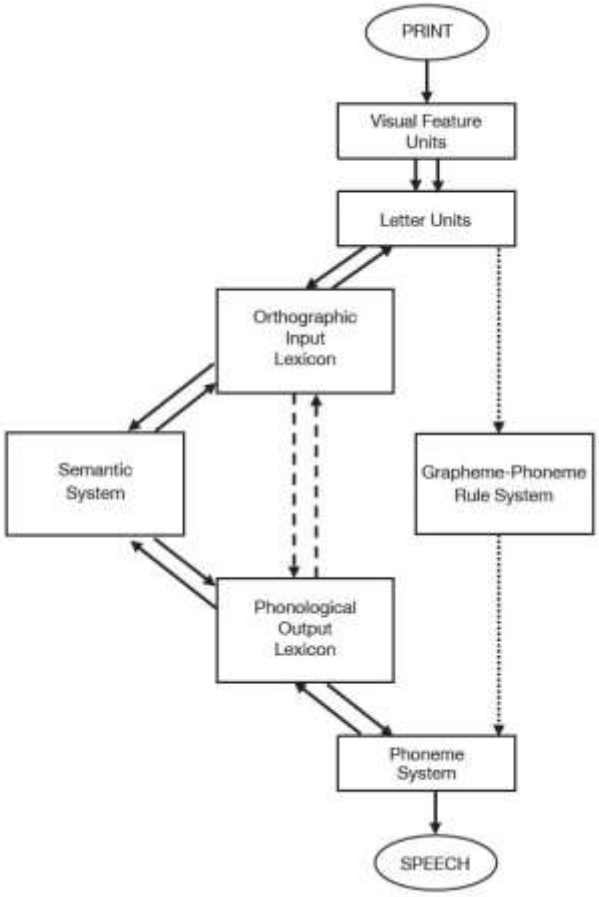
La vía subléxica, por su parte, es más lenta, pero permite la lectura de cualquier palabra, sea conocida o desconocida, e incluso pseudopalabras. En castellano, con la vía subléxica se podría leer cualquier palabra, ya que todas se ajustan a las reglas grafema-fonema. En inglés, en cambio, necesitan hacer un gran uso de la vía léxica, ya que son muchas las palabras irregulares que no se ajustan a la regla anteriormente descrita (Coltheart, 1981).

Posteriormente, Coltherart et al. (2001) propusieron un modelo computacional a partir del modelo de doble ruta con algunos procesos funcionando de manera serial y otros de manera interactiva. Cada componente del modelo contiene unidades simbólicas, tales como palabras, letras o fonemas, que interactúan entre sí de manera excitadora e inhibidora. Es excitadora cuando la activación de una unidad contribuye a la activación de otra unidad (i.e., la activación de las letras “t”, “r”, “e” y “n”, contribuyen a la activación de la palabra “tren”). Es inhibidora cuando la activación de una unidad dificulta la de otra unidad (i.e., la activación de las letras “m” u “o” dificultan la activación de la palabra “tren” al no contener ninguna de las dos letras anteriores).

En este modelo, pueden verse los vínculos excitadores entre unidades representados por flechas y los inhibidores por círculos. Aunque este modelo mantiene el nombre de modelo dual o modelo de doble ruta en cascada (véase Figura 3) en realidad distingue tres rutas, ya que la léxica se divide en léxico-semántica y léxico no semántica (Coltheart et al., 2001).

Figura 3.

Modelo de doble ruta en cascada (Coltheart et al., 2001)



Siguiendo a Cuetos (2018), la vía subléxica genera la pronunciación de las palabras mediante un algoritmo que aplica las reglas de correspondencia grafema-fonema. Así, para cada grafema obtiene la correspondiente pronunciación y la suma de todas ellas produce el sonido de la palabra. Esta vía opera de manera serial, de izquierda a derecha.

La vía léxica no semántica, por su parte, necesita de varias operaciones para generar la pronunciación de una palabra. La primera es activar todas las unidades de la letra que forman la palabra de manera simultánea, activación en paralelo. Después, se produce la activación de la representación de la palabra en el léxico ortográfico y, a su vez, la correspondiente representación en el léxico fonológico, que finalmente, si la lectura es en voz alta, activa los fonemas componentes para la pronunciación (Avdyl et al., 2014).

Por último, la vía léxico- semántica sigue la misma ruta que la no semántica hasta el léxico ortográfico y, a partir de él, se activa la correspondiente representación semántica. Solo después será cuando active la representación en el léxico fonológico (Avdyl et al., 2014).

Finalmente, el modelo dual consigue simular los principales hallazgos encontrados en los estudios de reconocimiento de palabras, tales como el efecto frecuencia, el de vecindad ortográfica y el de lexicalidad y longitud (véase Tabla 4).

Tabla 3.

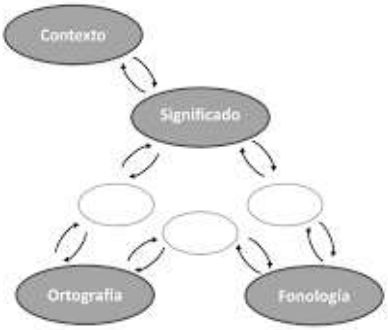
Principales hallazgos encontrados en los estudios de reconocimiento de palabras (Cuetos, 2018)

Efectos	Descripción
Frecuencia	Se explica porque las palabras de alta frecuencia se leen por la vía léxica que es más rápida, mientras que las de baja, al no tener representación léxica, necesariamente tienen que ser leídas por la vía subléxica.
Vecindad ortográfica	Lectura más rápida y precisa de las palabras con muchos vecinos ortográficos. Se explica porque se activan las representaciones léxicas de todas las palabras vecinas, lo que acelera su pronunciación.
Lexicalidad y longitud	La longitud afecta más a las pseudopalabras que a las palabras. Mientras que las palabras se leen por la vía léxica, en la cual no influye la longitud ya que todas se procesan en paralelo, la pseudopalabras necesariamente tienen que leerse por la vía subléxica y, por lo tanto, mediante la aplicación serial de las reglas grafema-fonema. Por lo tanto, cuantas más reglas grafema-fonema haya que aplicar, debido a la longitud de la palabra, más tiempo se invertirá en su lectura completa.

Por su parte, entre los modelos conexionistas, el más conocido es el **modelo de triángulo** (Seidenberg y McClelland, 1989). Su denominación viene supeditada a que se considera que el proceso de lectura está compuesto por tres dominios representacionales: ortografía, fonología y semántica, conectados entre sí de forma triangular. Entre dichos dominios se encuentran las unidades ocultas (véase Figura 4).

Figura 4.

Modelo de triángulo de lectura.



Nota: Modelo de triángulo de lectura. [Imagen]. De Seidenberg y McClelland, 1989.

Al contrario del modelo dual, en este modelo conexionista no hay un léxico en el que se encuentren representadas las palabras. La información sobre ellas se encuentra distribuida por la red, en los pesos de las conexiones entre las unidades o nodos. De esta manera, las palabras más frecuentes se reconocen antes porque han sido procesadas más veces y cada vez que se procesan aumentan el peso de las conexiones.

En este modelo la lectura en voz alta de las palabras se puede realizar de forma directa, por la conexión ortografía-fonología, o de manera indirecta, a través de la semántica. Las pseudopalabras, al no tener representación semántica, solo se pueden leer a través de la conexión ortografía-fonología.

En lo que respecta a la lectura comprensiva, también se puede realizar de dos maneras: directamente, de la ortografía a la semántica, o indirectamente, a través de la fonología. Además, dicho modelo utiliza la misma vía para la lectura de palabras y pseudopalabras mientras que el primero utiliza vías diferentes (Avdyl et al., 2014).

Aunque el modelo dual es muy popular entre los investigadores que trabajan sobre la lectura, los modelos conexionistas están teniendo gran aceptación porque están inspirados en el funcionamiento cerebral y tratan de simular las redes neuronales. Contrariamente a los modelos simbólicos como el dual, los modelos conexionistas no conciben el sistema de lectura formado por módulos, sino por redes compuestas por un gran número de unidades o nodos conectados entre sí y que funcionan de manera similar a las redes neuronales (Domínguez y Cuetos, 2011).

Además, en él los distintos componentes del sistema trabajan en paralelo, por lo que no es necesario que un componente termine de funcionar para que empiece a funcionar el siguiente (algo que también ocurre en el funcionamiento cerebral).

Otra ventaja es que se trata de un sistema que mejora con la práctica, por lo que sirve para explicar el aprendizaje de la lectura. Este modelo no incluye reglas de conversión grafema-fonema, sino que la relación entre las letras y los sonidos aparece en el curso del entrenamiento del sistema (Ison,y Korzeniowski, 2016). Cuantas más veces un grafema aparezca asociado a un determinado sonido, más fuerte se hará la conexión.

3.2. La comprensión

Aunque los procesos descritos anteriormente son fundamentales para la comprensión de los textos, se consideran insuficientes, ya que comprender un texto es algo más que reconocer cada una de sus palabras.

Las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva sino que es en la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje. Y para descubrir esa relación, y, posteriormente, extraer el significado e integrarlo en la memoria, son necesarias otras operaciones de orden superior, más complejas y que requieren una mayor atención por parte del lector. De hecho, mientras los procesos de reconocimiento de palabras terminan por automatizarse, los de comprensión de textos siempre exigen un gran aporte de recursos cognitivos (Izura et al., 2014).

3.2.1. Procesamiento sintáctico

Para realizar el análisis gramatical de las oraciones, también conocido como procesamiento sintáctico, se emplean diversas estrategias y reglas sintácticas. Estas herramientas permiten descomponer cada oración en sus componentes básicos, etiquetar estos componentes según su función gramatical y finalmente, construir una estructura sintáctica que facilite la extracción de significado (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

El proceso de análisis sintáctico involucra tres operaciones fundamentales:

1. Asignación de etiquetas a los diferentes grupos de palabras que forman la oración (como sintagma nominal, verbo, frase subordinada, etc.).
2. Especificación de las relaciones que existen entre estos componentes.
3. Construcción de la estructura global mediante un ordenamiento jerárquico de los componentes (Cuetos et al., 2017).

De esta manera, si estas operaciones no se realizan correctamente o se omiten, la comprensión del material se volverá difícil o propensa a malentendidos. Es importante destacar que el procesamiento sintáctico es un componente crucial de la lectura y no tiene en cuenta el significado de la oración en sí.

A pesar de que algunos estudios no consideran necesario incorporar un componente sintáctico en la arquitectura funcional del sistema de comprensión lectora, basándose en la idea de que el contenido semántico por sí solo es suficiente para lograr un análisis adecuado de la oración, cada vez hay más evidencia que respalda la existencia independiente de este proceso (Cuetos, 2010).

3.2.2. Procesamiento semántico

Una vez que las palabras han sido identificadas y conectadas entre sí, el último proceso que interviene en la comprensión lectora es el procesamiento semántico, que implica extraer el significado de la oración o el texto y fusionarlo con los conocimientos previos del lector.

En esta etapa final, se crea una representación mental del contenido del texto y se integra con el conocimiento previo del lector. Este proceso es esencial para lograr una verdadera

comprensión (Schank, 1982). Esta representación sirve como punto de encuentro entre el lector y el texto, entre el mensaje expresado y el bagaje de conocimientos del lector.

Es importante destacar que esta representación no refleja literalmente el texto (la comprensión no implica memorizar el texto) ni abarca todas las ideas expresadas en él, sino que se enfoca en las ideas principales que capturan el sentido general.

Además, incluye información que no se encuentra explícita en el texto, pero que el lector aporta desde sus conocimientos personales (Cuetos, 2010). Esto se debe a que el lector participa activamente en el proceso, extrayendo las ideas principales mientras activa sus propios conocimientos relacionados con el texto. Es una relación de influencia mutua, donde el contenido del texto determina qué conocimientos se activan en la memoria y, a su vez, los conocimientos del lector influyen en cómo se configura el mensaje extraído del texto (Cuetos, 2018).

En este punto, es fundamental comprender cómo el lector logra construir esta representación mental a partir del texto escrito. Para responder a esta pregunta, una de las teorías más reconocidas es la propuesta por Kintsch y Van Dijk (1983), que luego fue desarrollada por Kintsch (1998).

Según esta teoría, existen tres niveles de representación del texto en el proceso desde el texto escrito hasta la representación mental (Domínguez y Cuetos, 2011). En el primer nivel, el lector construye una representación de la forma superficial del texto, que en realidad es una copia literal de un fragmento del texto. Esta representación contiene exactamente las mismas palabras y frases que aparecen escritas, pero ya se trata de una representación mental. En el segundo nivel, el lector genera un "texto base" que tiene un formato proposicional y recoge las principales ideas del texto. Por último, en el tercer nivel, construye un "modelo de situación" a partir de las ideas del texto y de la información originada en sus propios conocimientos.

En resumen, la representación superficial, o "texto de superficie," tiene una duración muy breve y desaparece rápidamente de la memoria operativa para dar paso a la siguiente información (Izura et al., 2014). El "texto base" se recuerda durante más tiempo, permitiendo retener las ideas principales durante un período relativamente largo. Por último, el "modelo de situación" es la representación que se integra en la memoria y se recuerda durante un tiempo indefinido.

4. Procesamiento de la escritura

4.1. El modelo de Hayes y Flower (1980)

El modelo de Hayes y Flower (1980) es uno de los modelos cognitivos más influyentes que existen en torno a la escritura, cuya terminología se utiliza con frecuencia en un gran número de investigaciones y estudios. Posteriormente, este grupo de investigadores ha presentado otros modelos que revisan y complementan la descripción de los procesos cognitivos presentados en el primer modelo. Estos modelos incluyen, tal y como señala Cuetos (2018), una discusión más amplia sobre otros aspectos relevantes al proceso de escritura (i.e., el contexto, la motivación, el afecto y la memoria).

Los tres procesos cognitivos descritos por Hayes y Flower (1980) son la *planificación*, la *transcripción* y la *revisión*, los cuales en modelos posteriores fueron reconceptualizados.

En primer lugar, la *planificación* fue incluida en una categoría más amplia denominada *reflexión*, que incluye, además, la *solución de problemas*, la *toma de decisiones* y la *elaboración de inferencias*. Así, la *planificación* se constituye como un elemento preponderante y comprende la generación tanto de objetivos como de contenidos y la organización del contenido para desarrollar el texto. Sin embargo, en modelos posteriores se ha considerado que planificar no es el proceso esencial de la escritura experta, aunque los escritores expertos empleen más tiempo planificando, generando ideas y revisando que los no expertos. De este modo, no es la proporción del tiempo que se emplea planificando lo que distingue a los escritores expertos de los no expertos, sino más bien el tiempo total empleado en la escritura.

En suma, también se sugiere que el escritor crea y genera ideas durante el mismo proceso de escritura, experimentando la producción como un proceso libre de descubrimiento y construcción y no solo como uno de redacción de ideas previamente planificadas y organizadas. De este forma, se compara el *proceso de expresión libre de ideas* con el de *planificación previa*, liberando el primero la mente del escritor para manifestar abiertamente lo que piensa y siente y, como consecuencia, creando textos más creativos (Chenoweth y Hayes, 2001).

En segundo lugar, la *transcripción* fue renombrada como *producción de texto* y ha sido, posterior y considerablemente, reelaborada. El proceso original de *revisión* ha sido expandido en modelos posteriores, incluyéndose la interpretación del texto, la reflexión y la producción, a su vez dirigidos por el *esquema de la tarea a realizar*, el cual hace referencia a los mecanismos de control y autorregulación que el sujeto desarrolla durante la escritura (Hayes, 1996; Chenoweth y Hayes, 2001). De este modo, actualmente, la *transcripción* incluye procesos cognitivos que regulan la tarea de escritura, como la *ortografía*, el *control motor* y la *generación de texto*. En todos ellos, tanto la memoria de trabajo como la memoria a largo plazo juegan un papel fundamental.

En lo que respecta a la *ortografía* y al *control motor*, son aspectos del proceso de transcripción que representan un auténtico reto para las personas con trastornos en la escritura. La falta de fluidez en la recuperación de las palabras o el esfuerzo requerido por el control motor, pueden llegar a limitar los recursos en la memoria de trabajo y afectar negativamente a la generación del texto, proceso posterior.

Por su parte, la *generación del texto* comparte muchos componentes cognitivos con la generación del lenguaje oral, como la selección del contenido, la recuperación léxica, la formulación sintáctica, entre otros. La escritura de palabras implica, además, la recuperación de la forma ortográfica y de los grafemas que forman las palabras y, finalmente, de los programas motores en los que se especifica la secuencia, dirección y amplitud de los movimientos que se deben realizar para escribir letras o grafemas que, posteriormente, compondrán el texto escrito.

Así, tal y como señalan Chenoweth y Hayes (2001), este proceso cognitivo es la producción mental de un mensaje lingüístico, marcado por la transcripción de ese mensaje a texto escrito. Como el habla, la generación de texto implica la transformación de ideas a palabras, frases y unidades mayores de discurso en la memoria de trabajo. La longitud y la coherencia del texto suelen ser las medidas más utilizadas, refiriéndose esta última a las conexiones lingüísticas utilizadas (i.e., repeticiones léxicas, nexos referenciales…).

En tercer lugar, la *revisión* fue incluida por Hayes (1996) como uno de los procesos que se encuentran guiados, junto con la *generación del texto*, por un *esquema global de la tarea de revisión*, e influenciado por los recursos de la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Este esquema hace también referencia a los *mecanismos de control o autorregulación* que el sujeto desarrolla durante el acto de revisar el texto escrito. Dicho procedimiento dirige múltiples procesos cognitivos que incluyen: la *lectura crítica*, la *resolución de problemas* (implica comparar una representación de texto actual con una representación del texto planificado, ser consciente de las discrepancias entre uno y otro, e iniciar los cambios oportunos) y la *producción de texto.*

Tal y como apunta Cuetos (2018), la mayoría de los escritores parecen operar con un esquema de revisión superficial, enfocado hacia las características superficiales del texto (i.e., sustitución de palabras, corrección de errores ortográficos…) más que a un nivel conceptual como puede ser la revisión del significado del texto. A medida que la edad y la habilidad de la escritura se incrementan, los escritores están más predispuestos a revisar el significado de lo que escriben.

4.2. El modelo de Cuetos (2009)

Normalmente, cuando se habla del proceso de escritura, desde la psicolingüística, se hace referencia a la composición escrita o *escritura productiva o creativa*, esto es, a la actividad mediante la cual se expresan ciertas ideas, conocimientos, etc., a través de signos gráficos, es decir, se transforman ciertos contenidos mentales en palabras escritas. En este caso, los procesos que intervienen son de tres tipos: *conceptuales*, *lingüísticos* y *motores*.

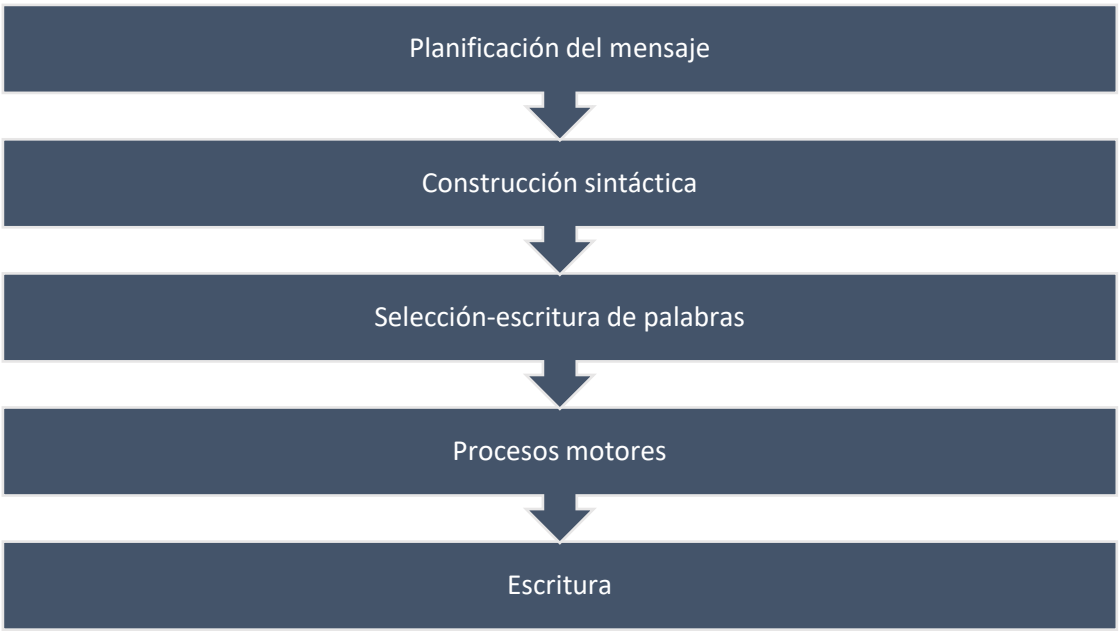
Toda composición comienza siempre por una planificación de las ideas y conceptos que se van a transmitir, ideas que se encuentran representadas originalmente en un lenguaje abstracto (Defior y Serrano, 2011). A continuación, intervienen los procesos lingüísticos encargados de traducir esas ideas en secuencias de proposiciones lingüísticas. Hay, al menos, dos tipos de procesos lingüísticos: los *sintácticos*, destinados a construir las estructuras que componen las oraciones, y los *léxicos*, encargados de rellenar esas estructuras con las palabras que correspondan. Por último, están los procesos *motores*, cuya misión es la de transformar, mediante determinados movimientos musculares, los signos lingüísticos abstractos en signos gráficos.

No obstante, existen otras formas de escritura, también de uso frecuente (i.e., copia de un texto ya escrito, escritura de un mensaje o escritura casi mecánica) que suponen menor número de transformaciones y en las que, por tanto, sólo interviene un pequeño número de procesos. En estos casos, no es necesaria la participación de los procesos conceptuales ni sintácticos, solo los léxicos y motores. Estas formas de escritura están incluidas en la categoría de *escritura reproductiva* (Cuetos, 2018).

En relación con lo anterior, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en la existencia de los cuatro procesos (véase Figura 5) que intervienen en la *escritura reproductiva* (planificación del mensaje, construcción sintáctica, selección-escritura de palabras y procesos motores). En lo que no hay acuerdo es en la relación que guardan entre sí estos procesos, pues mientras algunos investigadores sostienen que cada proceso es autónomo, en el sentido de que sólo comienza a funcionar cuando termina el anterior, otros afirman que hay interacción entre todos los procesos, de manera que todos pueden estar trabajando simultáneamente e influyéndose mutuamente (Cuetos, 2009).

Figura 5.

Procesos que intervienen en la escritura productiva (adaptada de Cuetos, 2009)



4.3. El modelo de Bereiter y Scardamalia (1987)

Los modelos presentados anteriormente son de carácter genérico, es decir, facilitan una descripción detallada de los procesos de la composición escrita para ser aplicados universalmente a cualquier escritor, sin tener en cuenta su desarrollo evolutivo o su nivel de escritura. Sin embargo, los modelos de escritura deben prestar atención a cómo los procesos implicados, así como los recursos de memoria, son diferentes dependiendo de la etapa de desarrollo que se estudie (Cuetos, 2018).

Teniendo en cuenta lo previamente expuesto, Bereiter y Scardamalia (1987) proponen dos modelos de escritura: uno de ellos denominado *contar lo que sabe o decir el conocimiento*, y otro de ellos conocido como *transformar el conocimiento*. En el primero, el escritor reproduce lo que sabe sobre un tema y lo expresa directamente sobre el papel.

En el segundo, por su parte, el escritor reconsidera lo que sabe sobre un tema para adecuarlo a las características y necesidades de su audiencia, es decir, los escritores del segundo modelo tienen en cuenta al lector y al contexto, modificando y transformando lo que previamente conocen sobre un tema para acomodarlo a las necesidades informativas de su audiencia.

Así pues, su modelo plantea, que la diferencia esencial que se genera en los procesos de producción de textos escritos entre escritores expertos y principiantes radica en la forma en que introducen el conocimiento en el proceso de producción y lo que les genera después de haberlo producido. Por ello, inciden en la importancia de tener en cuenta que no se puede

esperar el mismo nivel de desarrollo y de ejecución en un niño que en un adulto o en un escritor principiante que en un escritor experto (Terán, 2011).

En definitiva, tal y como señala Cuetos (2009), los modelos cognitivos sobre escritura, a pesar de sus diferentes nomenclaturas y excepcionales variaciones, siguen criterios homogéneos a la hora de explicar los procesos cognitivos implicados en el acto de escribir. Así pues, dichos procesos deben ser interpretados como interactivos, recursivos, potencialmente simultáneos, guiados por metas y cualitativamente diferentes en términos de población (i.e., niños y adultos).

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, C., y Brotóns, E. B. (2018). Dislexia y discalculia: una revisión sistemática actual desde la neurogenética. *Universitas psychologica*, *17*(3), 1-17.

Avdyl, R., Castejón, L., y Cuetos, F. (2014). Lexical effects in word naming in Spanish children. *The Spanish Journal of Psychology*, *17*, 1-8.

Bereiter, C. y Scarmadalia, M. (1987). *Developmental differences in mental representation of main point in composition.* American Educactional Research Association.

Castejón, J., Solís, S., y Cuetos, F. (2015). El desarrollo de la fluidez en la lectura de palabras en educación primaria: un seguimiento longitudinal de seis años. *Journal for the Study of Education and Development, Infancia y Aprendizaje, 38*(4), 856-871.

Castro-Caldas, A., y Reis, A. (2000). Neurobiological substrates of illiteracy. *The neuroscientist*, *6*(6), 475-482.

Chenoweth, N. A., y Hayes, J. R. (2001). Fluency in writing: Generating text in L1 and L2. *Written communication, 18*(1), 80-98.

Coltheart, M. (1980). Iconic memory and visible persistence. *Perception & psychophysics, 27*(3), 183-228.

Coltheart, M., Rastle, K., Perry, C., Langdon, R., y Ziegler, J. (2001). DRC: a dual route cascaded model of visual word recognition and reading aloud. *Psychological review, 108*(1), 204-256.

Cuetos, F. (2010). *Psicología de la escritura*. WK Educación.

Cuetos, F. (2010). *Psicología de la lectura*. WK Educación.

Cuetos, F. (2012). *Neurociencia del lenguaje. Bases neurológicas e implicaciones clínicas.* Médica Panamericana.

Cuetos, F. (2018). *Neurociencia del lenguaje: bases neurológicas e implicaciones clínicas*. Editorial Médica Panamericana.

Cuetos, F., Molina, M. I., Suárez-Coalla, P., y Llenderrozas, M. C. (2017). Validación del test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. *Pediatría Atención Primaria, 19*(75), 241-246.

Defior, S., y Serrano, F. (2011). La conciencia fonémica, aliada de la adquisición del lenguaje escrito. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 31*(1), 2-13.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). *Cerebro y lenguaje. Sintomatología neurolingüística.* Médica Panamericana.

Domínguez, A., y Cuetos, F. (2011). Procesamiento de sílabas que son prefijos. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 31*(1), 28-32.

Dronkers, N.F. y Larsen, J.L. (2001). *Neuroanatomy of the classical syndromes of aphasia*. In Boller, F., y Grafman, J. (Eds.) Handbook of Neuropsychology, 2nd edition, New York: Elsevier Science, 19-30.

Gazzaniga, M.S. (2000). *The new cognitive neurosciences*. Cambridge: The MIT Press.

Gazzaniga, M. S. (2009). *The cognitive neurosciences*. MIT press.

Gazzaniga, M. S. (2014). *Handbook of cognitive neuroscience*. Springer.

González, R. M., Cuetos, F., Vilar, J., y Uceira, E. (2015). Efectos de la intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre el aprendizaje de la escritura. *Aula abierta, 43*(1), 1-8.

Gutiérrez-Fresneda, R., Vicente-Yagüe Jara, M., y Alarcón Postigo, R. (2020). Desarrollo de la conciencia fonológica en el inicio del proceso de aprendizaje de la lectura. *Revista signos, 53*(104), 664-681.

Hagoort, P. (2006). What we cannot learn from neuroanatomy about language learning and language processing. *Language Learning, 56*, 91-97.

Hayes, J. (1996). Un nuevo marco para la comprensión de lo cognitivo y lo emocional en la escritura. *The science of writing,* 1 (72), 1-27.

Hayes, J. R., y Flower, L. (1980). The cognition of discovery: Defining a rhetorical problem. *College composition and communication, 31*(1), 21-32.

Holmes, V. M., & O'Regan, J. K. (1981). Eye fixation patterns during the reading of relative-clause sentences. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, *20*(4), 417-430.

Ison, M. S., y Korzeniowski, C. (2016). El rol de la atención y percepción visoespacial en el desempeño lector en la mediana infancia. *Psykhe (Santiago), 25*(1), 1-13.

Izura, C., Cuetos, F., y Brysbaert, M. (2014). Lextale-Esp: A test to assess the Spanish vocabulary size rapidly and efficiently. *Psicológica, 35*(1), 49-66.

James, K. H., James, T. W., Jobard, G., Wong, A. C., y Gauthier, I. (2005). Letter processing in the visual system: different activation patterns for single letters and strings. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 5*(4), 452-466.

James, K. H., y Gauthier, I. (2006). Letter processing automatically recruits a sensory–motor brain network. *Neuropsychologia*, *44*(14), 2937-2949.

Jordán, N., Cuetos, F., y Coalla, P. (2019). La prosodia en la lectura de niños con trastorno específico del lenguaje. *Journal for the Study of Education and Development, Infancia y Aprendizaje, 42*(1), 87-127.

Juric, L. C., Urquijo, S., Richards, M. M., y Burin, D. I. (2009). Predictores cognitivos de niveles de comprensión lectora mediante análisis discriminante. *International Journal of Psychological Research, 2*(2), 99-111.

Kintsch, W. y Van Dijk, T.A. (1983). *Strategies of discourse comprehension.*New York: Academic Press.

McClelland, J. L., & Rumelhart, D. E. (1981). An interactive activation model of context effects in letter perception: I. An account of basic findings. *Psychological review*, *88*(5), 375.

Peñate, M., y Rodríguez, A. (2008). Análisis del uso de un glosario para la lectura de textos científicos en una lengua extranjera. *Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica*, *4*, 143-155.

Schank, R. C. (1982). *Reading and understanding: Teaching from the perspective of artificial intelligence*. L. Erlbaum Associates Inc.

Seidenberg, M. S., y McClelland, J. L. (1989). A distributed, developmental model of word recognition and naming. *Psychological review, 96*(4), 523-568.

Suárez, P., García-de-Castro, M., y Cuetos, F. (2013). Variables predictoras de la lectura y la escritura en castellano*. Infancia y aprendizaje, 36*(1), 77-89.

Suárez, P., y Cuetos, F. (2013). The role of morphology in reading in Spanish-speaking children with dyslexia. *The Spanish journal of psychology, 16*, 1-7.

Terán, O. (2011). Nivel de experticia del escritor y su relación con la calidad en la producción de textos escritos en estudiantes y profesores universitarios. *Revista de Psicología, 1*(1), 19-33.

Ullman, M.T. (2020). The Declarative/Procedural Model: A Neurobiologically-Motivated Theory of First and Second Language. En B. VanPatten, G. D. Keating, y S. Wulff (eds.), *Theories in Second Language Acquisition*. Londres: Routledge.

Vellutino, F., y Scanlon, D. (1982). Verbal processing in poor and normal readers. Springer, New York, NY.